Dolor abdominal difuso. Pancreatitis I: epidemiología, valoración clínica y metodología diagnóstica

Dolor visceral y otras entidades en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo

2. Introducción

Concepto
Etiología

5. Epidemiología

6. Clínica

7. Diagnóstico

Diagnóstico diferencial
Estudios de laboratorio
Diagnóstico por imagen

8. Conclusión

9. Bibliografía

Objetivo

Conocer la epidemiología, valoración clínica y metodología diagnóstica de la pancreatitis

Introducción

El páncreas, según Brunicardi FC *et al.*,:

> *"Es tal vez el órgano más inexorable del cuerpo humano, tanto, que la mayoría de los cirujanos prefiere evitarlo e incluso no palparlo, a menos que sea necesario. Situado en un punto profundo en el centro del abdomen, al páncreas lo rodean múltiples estructuras y vasos sanguíneos mayores. Un traumatismo, en apariencia menor al páncreas, puede inducir la liberación de enzimas pancreáticas y generar pancreatitis que ponga en peligro la vida" (1).*

El páncreas es un órgano retroperitoneal situado en una posición oblicua, hacia arriba desde el asa en C del duodeno hasta el hilio esplénico *(figura 1).* En los adultos pesa 75 a 100 g y tiene alrededor de 15 a 20 cm de largo. Su ubicación tan profunda en el abdomen y su confinamiento en el retroperitoneo explican la naturaleza poco localizada y en ocasiones mal definida con la que aparece la afectación pancreática (1).

El páncreas es una glándula endocrina y exocrina a la vez. Su parte endocrina está constituida por los islotes pancreáticos que secretan insulina y glucagon. Casi 99 % del páncreas es tejido exocrino, que secreta de 1 200 a 1 500 ml de jugo pancreático al día (2).

La pancreatitis aguda es un trastorno intracelular del calcio en las células pancreáticas que puede desencadenar cambios necroinflamatorios y complicaciones locales y sistémicas. En los Estados Unidos es la causa número veintiuno de ingreso hospitalario y la principal causa de ingreso por motivo gastrointestinal (13 a 45 casos por 100 000 habitantes). Cada año ocurren en ese país más de 250 mil casos y cerca de 3 mil fatalidades, con costos de hospitalización que superan los 2,5 billones de dólares (3).

Concepto

La Pancreatitis Aguda (PA) resulta de la activación prematura de las enzimas digestivas liberadas por el páncreas exocrino, principalmente tripsinógeno a tripsina dentro de las células acinares, provocando su auto-digestión y la estimulación potente de macrófagos que inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, Factor de Necrosis Tumoral Alfa (FNT-α) e Interleucinas (IL), eventos claves en la patogénesis de la PA, descrita por primera vez en 1652 por el médico holandés Nicolaes Tulp (4).

Etiología

Las etiologías involucradas en la pancreatitis aguda pueden ser identificadas en un 75 % – 85 % de los casos. Los cálculos biliares y el consumo de alcohol son las dos causas más frecuentes de pancreatitis aguda en el adulto. Otras causas comunes son: la pancreatitis inducida por drogas, pancreatitis hipertrigliceridémica, Pancreatitis Post-Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) y la pancreatitis idiopática. En la edad pediátrica, las etiologías más comunes de pancreatitis aguda a nivel mundial son: cálculos biliares, traumatismo abdominal cerrado y enfermedades multisistémicas. En Panamá, la principal causa de pancreatitis aguda en edad pediátrica es de etiología parasitaria causada por *Ascaris lumbricoides,* seguida por un traumatismo abdominal cerrado y, en tercer lugar, se encuentran los cálculos biliares (5).

Cálculos biliares

Los cálculos biliares son la principal causa de pancreatitis aguda en los adultos, representando un 38 % – 40 % del total de los casos. Los cálculos al migrar de la vesícula biliar pueden causar la obstrucción del conducto biliar común, del conducto pancreático o de ambos. Esta migración calculosa ocurre más frecuentemente en mujeres que en hombres, y los cálculos que poseen un tamaño ≤ 5mm son los que tendrán la capacidad de migrar y desencadenar un cuadro de pancreatitis aguda biliar. La obstrucción impide el drenaje de la secreción pancreática a través de la ampolla duodenal, lo que ocasiona un incremento de la presión intraductal e inflamación del tejido pancreático (5).

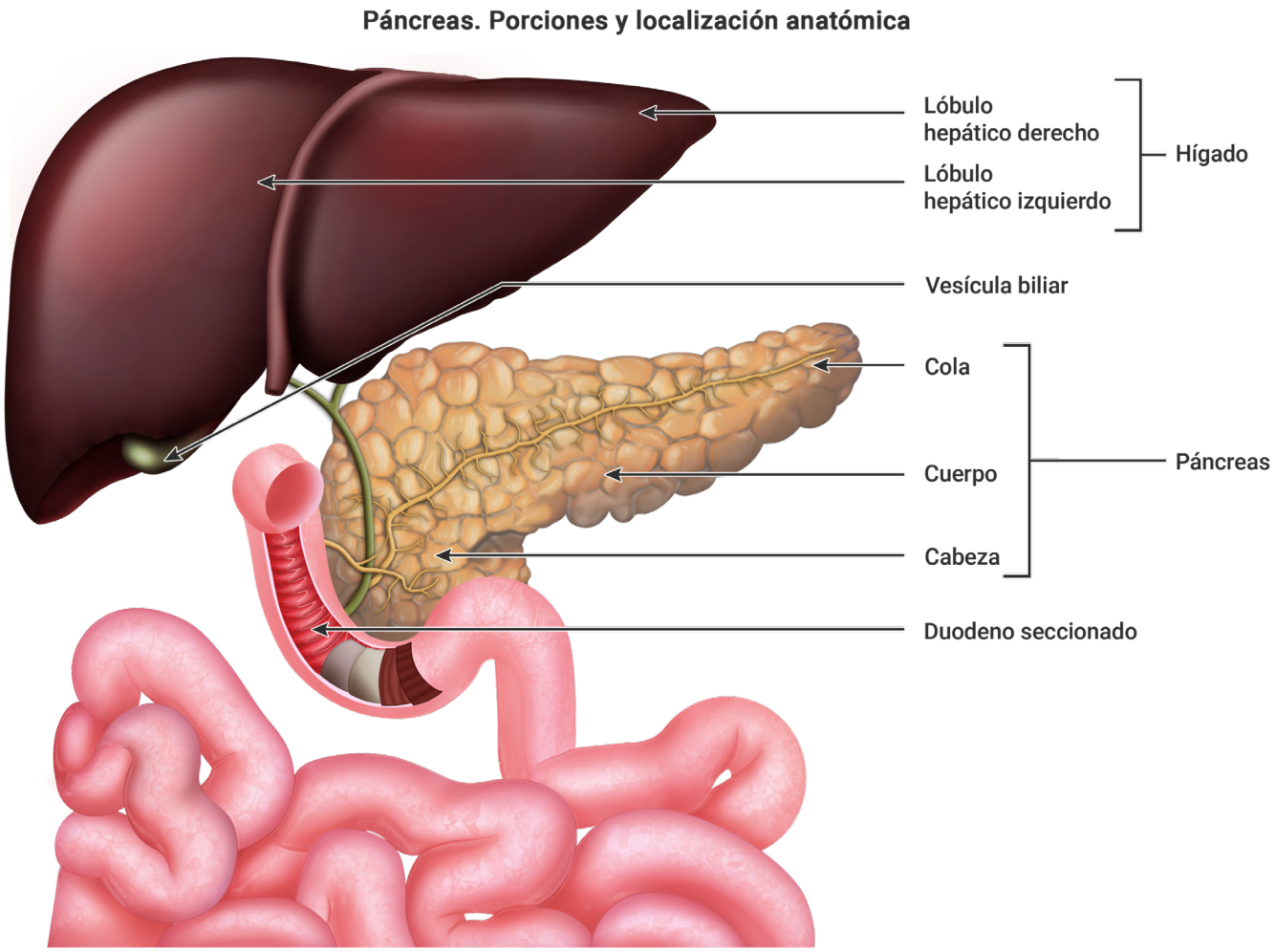

Figura 1. Páncreas: porciones y localización anatómica

Consumo de alcohol

La pancreatitis alcohólica es la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda en el adulto, representando un 30 % – 35 % del total de los casos. Ocurre de manera más frecuente en hombres que en mujeres y en aquellos adultos que abusan en el consumo de bebidas alcohólicas de manera crónica; el 10 % presentará al menos un episodio de pancreatitis aguda. El alcohol disminuye el umbral de activación del tripsinógeno inactivo a tripsina activa en las células acinares pancreáticas y la exposición persistente causará necrosis pancreática. El consumo de alcohol mayor al recomendado por día, semana u ocasión incrementa las consecuencias perjudiciales para la salud. En hombres, el consumo de > 14 bebidas alcohólicas por semana o > 4 bebidas alcohólicas por ocasión; y en mujeres el consumo de > 7 bebidas alcohólicas por semana o > 3 bebidas alcohólicas por ocasión se considera consumo peligroso de alcohol. En general, una bebida alcohólica corriente, contiene aproximadamente 10 gramos de alcohol (por ejemplo: una copa de vino o una lata de cerveza).

Se considera un consumidor de bebidas alcohólicas estándar, aquel que consume entre 14 - 15 gramos de alcohol por ocasión. El consumo de > 80 gramos de alcohol al día es considerado consumo excesivo de alcohol. El riesgo de desarrollar pancreatitis aguda incrementa con un consumo de alcohol > 50 gramos por día, por al menos 5 años de duración en el consumo de alcohol (5).

Hipertrigliceridemia

La hipertrigliceridemia es la tercera causa más común de pancreatitis aguda, representando un 5 % – 10 % de los casos en adultos y, en mujeres embarazadas, puede llegar a representar hasta un 56 % de las causas de pancreatitis aguda. Los niveles de triglicéridos se consideran normales por debajo de 150 mg/dL. La hipertrigliceridemia leve es aquella con niveles séricos entre 150 – 199 mg/dL; la moderada aquella con niveles séricos entre 200 – 999 mg/dL; la severa aquella con niveles séricos entre 1000 – 1999 mg/dL; y la muy severa aquella con niveles séricos ≥2000 mg/dL. La hipertrigliceridemia severa y muy severa se encuentran asociadas a un incremento en el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda (5).

La pancreatitis hipertrigliceridémica es la tercera causa principal de pancreatitis aguda. Una revisión sistemática de estudios de casos y controles, retrospectivos y de series de casos que incluyeron 1979 pacientes estimó que entre el 15 % y el 20 % de aquellos con hipertrigliceridemia grave (concentraciones de triglicéridos superiores a 1000 mg / dl) desarrollarán pancreatitis aguda. Un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 2519 pacientes encontró que el curso clínico en pacientes con triglicéridos elevados fue más severo, con una mayor incidencia de falla multiorgánica persistente, que en aquellos sin triglicéridos elevados. Captan el interés los estudios recientes que muestran una mayor gravedad de la pancreatitis en pacientes con aumentos leves (concentraciones de triglicéridos de 150 - 199 mg / dL) y moderados (200-999 mg / dL) de los triglicéridos séricos medidos durante un episodio.

Estos estudios sugieren que el efecto metabólico de la pancreatitis asociado con el aumento de las concentraciones circulantes de triglicéridos promueve la gravedad de la pancreatitis (6).

Drogas

Un amplio listado de medicamentos frecuentemente prescritos se encuentra asociados a la aparición de pancreatitis aguda. Al ser una lista extensa, se han dividido los casos de pancreatitis aguda inducida por drogas en tres clases y se incluye una cuarta clase de fármacos con evidencia limitada en la literatura. En la primera clase, la droga asociada tiene al menos un caso reportado con reexposición positiva sin otra probable etiología. En la clase *1b*, la droga asociada tiene al menos un caso reportado con reexposición positiva, en el escenario de otras probables etiologías. En la clase *2*, el medicamento tiene al menos cuatro casos reportados con una latencia consistente. En la clase tres, el medicamento tiene al menos dos casos reportados sin latencia consistente. En la clase *4*, el medicamento presenta un caso reportado sin evidencia de reexposición positiva. Se debe realizar un diagnóstico de pancreatitis inducida por drogas al excluir en primera instancia el resto de las probables etiologías de pancreatitis aguda (5).

Aunque ha habido un interés considerable en el papel de los miméticos del péptido *1* similar al glucagón (miméticos de incretina) utilizados para el tratamiento de la diabetes en la causa de la pancreatitis, investigaciones más exhaustivas muestran que el aumento de la incidencia en estos casos se debe probablemente a la diabetes subyacente, que aumenta el riesgo de pancreatitis aguda de dos a tres veces, y no es debido al tratamiento con estos agentes. Un metaanálisis de 113 ensayos, que incluyeron 33 192 pacientes, encontró que la incidencia de pancreatitis con agonistas del péptido *1* similar al glucagón no fue diferente de los brazos de comparación (*odds ratio* 0,93; intervalo de confianza del 95 %: 0,65 a 1,34) (6) *(tabla 1).*

Tabaquismo

El tabaquismo está asociado al 50 % de los casos de PA. Los fumadores activos tienen 20 % más riesgo de padecer enfermedad pancreática al compararlos con los exfumadores. Debido a los efectos nocivos y cancerígenos por su consumo y su alta prevalencia mundial se considera el factor de riesgo modificable más importante (4). El tabaquismo es común con el consumo de alcohol y estudios recientes apoyan un papel importante para el tabaquismo en sí y la combinación del consumo de alcohol con el tabaquismo. Estos estudios muestran que fumar es un factor de riesgo independiente de pancreatitis (aguda, recurrente y crónica) además del consumo excesivo de alcohol. Un análisis prospectivo de 145 886 participantes encontró que, entre los fumadores, la pancreatitis fue mayor entre los que consumieron más de cuatro bebidas al día (índice de riesgo 2,06, intervalo de confianza del 95 %: 1,28 a 3,30). La comprensión de los mecanismos de la pancreatitis y las funciones del alcohol y el tabaquismo ha aumentado y se trata en revisiones recientes (6).

Post – Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE)

La pancreatitis aguda biliar, la colangitis sobreagregada a la pancreatitis aguda biliar y la coledocolitiasis son las principales condiciones clínicas para realizar una Post - Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica, CPRE, que no representa beneficio alguno su realización en la ausencia de las mismas. La pancreatitis aguda es la complicación más común posterior a una CPRE. La pancreatitis post-CPRE se define como el síndrome clínico consistente con pancreatitis con niveles de amilasa superior a tres veces el límite de lo normal por más de 24 horas posterior al procedimiento y que requiere de más de un día de hospitalización. Los pacientes con alto riesgo de desarrollar pancreatitis post-CPRE son aquellos que cumplen con al menos uno de los siguientes criterios: sospecha clínica de disfunción del esfínter de Oddi, antecedente personal patológico de pancreatitis post-CPRE, edad menor a 50 años, sexo femenino y antecedente personal patológico de más de 2 episodios de pancreatitis. La incidencia general de pancreatitis post-CPRE es de 9,7 % y en pacientes de alto riesgo su incidencia es del 17,7 % (5).

Clase	Fármacos comunes
Clase *1ra*	Ácido vavalproico, cannabis, codeína, dapsona, enalapril, furosemida, isoniacida, mesalamina, metronidazol, pravastatina, procainam.
Clase *1b*	Amiodarona, azatioprina, clomnifeno, dexameta, lamivudina, losartán, 6-mercaptopurina, metimazol, nelfinavir, omperazol, trimetoprim/sulfametoxazol, tretinoína
Clase *2*	Acetaminofén, clorotiazida, clozapina, eritromicina, estrógeno, L-asparginasa, propofol, tamoxifeno
Clase *3*	Alendronato, atorvastatina, cabamazepina, captopril, ceftriaxona, clortalidona, cimetidina, claritromicina, coclosporina, hidroclorotiazida, indometacina, inteferón/ribavirina, irbesartán, isotretinoína, ketorolaco, losonopril, metolazona, metformina, minociclina, mirtazapina, naproxeno, oro, paclitaxel, ponatinib, prednisona, prenidolona
Clase *4*	Ácido etacrínico, ampicilla, benzepril, betametasona, cisplatino, colchicina, dicoflenaco, doxorrubicina, famciclovir, finasteride, 5-flurucilo, gemfibrozilo, lovastatina, nitrofurantoína, octreótido, penicilina, ramipril, ranitidina, rifampicina, risperidona, ritonavir, rosuvastatina, sertralina, tacrolimus, vogabatrín/ lamotrigine, vinscrístina 30

Tabla 1. Fármacos comunes asociados a pancreatitis aguda

Idiopática

En ocasiones la causa de la pancreatitis aguda no puede ser identificada y cuando se han descartado todas las posibles causas se establece el diagnóstico de pancreatitis aguda idiopática, la cual puede estar presente en el 10 % – 40 % de los casos (5).

Obesidad

La obesidad es un factor de riesgo bien establecido para PA y es más severa en obesidad central; la DM2 aumenta 2-3 veces el riesgo de padecerla. La cirrosis duplica su mortalidad (4).

Epidemiología

Incidencia

La incidencia global de pancreatitis citada en revisiones anteriores se presentó invariablemente como una amplia gama de estimaciones, principalmente porque se basaron en una combinación de estudios primarios que tenían poblaciones de estudio heterogéneas y calidad metodológica variable. Una revisión sistemática de Xiao *et al.*, abordó este problema mediante la combinación de datos de estudios de alta calidad únicamente, específicamente, estudios de cohortes basados en la población realizados en poblaciones generales. Este artículo informó que la incidencia global combinada de pancreatitis aguda es de 34 casos (intervalo de confianza, IC de 95 %: 23 - 49) por 100 000 habitantes por año, sin diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

La enfermedad afecta predominantemente a personas de mediana edad o mayores (7).

En todo el mundo, existen diferencias en la incidencia de pancreatitis aguda; las regiones de alta incidencia (es decir, aquellas con una incidencia de más de 34 casos por 100 000 habitantes por año) son las regiones de América del Norte y el Pacífico Occidental (según lo define la OMS). Europa en su conjunto es una región de baja incidencia (29 casos por 100 000 habitantes por año), aunque se sugirió que la incidencia de pancreatitis aguda varía en todo el continente, siendo Europa del Norte y del Este los más afectados. Sin embargo, actualmente es difícil comparar la incidencia de pancreatitis aguda en Europa de manera sólida debido a la falta de estudios de alta calidad del este y sur de Europa. En particular, los datos basados en la población sobre la incidencia de pancreatitis aguda no están disponibles en las regiones de América del Sur, África, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental. Se esperan con impaciencia los estudios de cohortes basados en la población de estas regiones para apreciar plenamente la carga de la pancreatitis aguda en todo el mundo (7).

La frecuencia de la transición del primer episodio de pancreatitis aguda a la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica se cuantificó en una revisión sistemática de 2015 de estudios de cohortes de alta calidad con al menos 1 año de seguimiento. Es importante destacar que se excluyeron los estudios de intervención, ya que las intervenciones podrían modificar el curso natural de la transición de la pancreatitis aguda a la crónica.

La pancreatitis aguda recurrente se desarrolló en el 21 % (95 % CI 17 – 26 %) de los pacientes después del primer episodio de pancreatitis aguda, y la pancreatitis crónica se desarrolló en el 36 % (95 % CI 20-53 %) de los pacientes después de una pancreatitis aguda recurrente. Las tasas de transición fueron más altas en hombres que en mujeres y en pacientes con pancreatitis inducida por alcohol versus pancreatitis biliar. La edad, la gravedad de la pancreatitis aguda y la duración del seguimiento no parecieron afectar la tasa de transición. Según la revisión sistemática de Xiao *et al.*, La incidencia global combinada de pancreatitis crónica es de 10 casos (95 % CI 8 - 12) por 100 000 habitantes por año. Notablemente, la incidencia es estadísticamente significativamente mayor entre los hombres que entre las mujeres, con 12 casos (IC del 95 % 8 – 17) y 6 casos (IC del 95 % 4–8) por 100 000 habitantes por año, respectivamente. Similar a la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica afecta predominantemente a pacientes de mediana edad y mayores. Faltan estudios que investiguen las variaciones en la incidencia de pancreatitis crónica en poblaciones generales de todo el mundo y deberían ser prioridades para la investigación futura (7).

Predominio

La noción de prevalencia generalmente se considera en el contexto de las enfermedades crónicas, sin embargo, la prevalencia de afecciones agudas también puede ser importante. Un artículo publicado en 2016 sugiere que la prevalencia de anticuerpos puede usarse para proyectar la carga de enfermedades infecciosas y las necesidades de vacunación en la población general. La estimación de la prevalencia de la pancreatitis aguda no ha sido el objetivo de los pancreatólogos hasta ahora, al menos en parte porque se creía que la inmensa mayoría de los pacientes no desarrollaban consecuencias a largo plazo. Sin embargo, los datos sugieren que incluso los pacientes con pancreatitis aguda leve (que representan la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda) tienen al menos dos veces más riesgo de diabetes mellitus a largo plazo que las personas de la población general sin antecedentes de pancreatitis aguda. La creciente incidencia de pancreatitis aguda podría aumentar aún más la frecuencia de disfunción de varios sistemas (incluido el metabolismo endocrino, exocrino y óseo alterado, que se tratará en detalle más adelante) mucho después de la resolución clínica de la pancreatitis. Por tanto, el conocimiento de la prevalencia (es decir, los casos con antecedentes de pancreatitis aguda) podría permitir la cuantificación de la carga prevista de secuelas atribuibles a la pancreatitis aguda en la población general y orientar la asignación eficaz de los recursos sanitarios. Ahora se justifican los estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de pancreatitis aguda.

Los datos poblacionales sobre la prevalencia de pancreatitis crónica en la población general son escasos. En una evaluación basada en la población del condado de Olmsted, Minnesota, EEUU, donde se interrogó a una base de datos administrativa prospectiva para identificar los casos, seguida de una revisión formal de los registros, la prevalencia de pancreatitis crónica en 2006 fue de 42 por cada 100 000 personas.dieciséis. La prevalencia fue más alta en el grupo de edad de 45 a 74 años y en los hombres en comparación con las mujeres (52 frente a 34 por 100.000 personas). Según una encuesta a nivel nacional, la prevalencia estimada en la población japonesa en 2011 fue similar (52 por cada 100 000 personas). La falta de datos sobre la carga de la pancreatitis crónica en la mayoría de las poblaciones del mundo hace que esta sea un área importante diferencias entre las poblaciones (7) *(figura 2)* .

Mortalidad

La mortalidad combinada de un episodio de pancreatitis aguda en siete estudios de cohortes basados en la población evaluados en la revisión sistemática de Xiao *et al.*, fue 1,16 (95 % CI 0,85-1,58) por 100 000 habitantes por año. Aunque los análisis de subgrupos y la metarregresión no fueron factibles en la revisión sistemática, los factores determinantes del aumento del riesgo de mortalidad en la pancreatitis aguda están bien establecidos e incluyen insuficiencia orgánica persistente y necrosis pancreática infectada. Es importante destacar que, aunque ha habido una tendencia general hacia la disminución de la mortalidad por casos de pancreatitis aguda, la mortalidad de la población por pancreatitis aguda sigue siendo la misma (7).

Clínica

La pancreatitis aguda casi siempre se presenta como una emergencia y muchas veces se requiere de internamiento para el manejo de los síntomas y la resolución del cuadro. La presentación típica es un dolor abdominal severo y constante, usualmente de inicio súbito el cual puede irradiar hacia la espalda. En el 80 % de los casos, asocia vómitos. La mayoría de los pacientes se presentan a consulta unas 12-24 horas después del inicio de los síntomas y al examen físico se encuentra dolor a la palpación epigástrica. Sin embargo, estos hallazgos son poco específicos y pueden estar asociados a otras condiciones agudas como colecistitis, perforación de úlcera péptica e incluso infarto agudo de miocardio, por lo que son diagnósticos diferenciales que se deben considerar cuando se tiene un cuadro como este. Es indispensable para el personal médico confirmar o descartar estos y otros diagnósticos diferenciales en pacientes que se presenten con dolor abdominal agudo al servicio de emergencias, por lo que los estudios de imagen son esenciales en pacientes con elevación enzimática (8).

El dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo, región periumbilical o epigastrio por lo común aparece súbitamente y puede generalizarse e irradiarse a tórax y espalda media. Inicia después de ingesta de comida grasosa o alcohol. Se asocia a vómitos, sensación de llenura, distensión abdominal, hipo, indigestión y oliguria (4).

Los hallazgos físicos son variables y puede incluir fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, ictericia, diaforesis y alteración del estado de conciencia. Puede encontrarse hipersensibilidad y resistencia abdominal a la palpación e incluso signos de irritación peritoneal. El signo de Cüllen (equimosis y edema del tejido subcutáneo) y el signo de Grey Turner (equimosis en el flanco) se asocian a PA grave y denotan mal pronóstico (4) *(figura 3).*

Es importante detallar antecedentes personales de PA previa, cálculos biliares, ingesta de alcohol y fármacos, hiperlipidemia, trauma o procedimientos invasivos abdominales recientes y antecedentes familiares de enfermedad pancreática (4).

Diagnóstico

Las guías de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, establecen los criterios diagnósticos para pancreatitis aguda. Se requieren 2 de los siguientes 3 criterios para realizar el diagnóstico:

- Dolor abdominal característico de pancreatitis.
- Niveles de amilasa o lipasa séricas con elevación superior a 3 veces el límite de lo normal.
- Hallazgos típicos de pancreatitis aguda por imagenología del abdomen (5).

La presentación de una pancreatitis aguda severa en presencia de enzimas pancreáticas con mínima elevación es posible. Por lo cual, una elevación menor a 3 veces el límite de lo normal de amilasa o lipasa séricos al momento de la llegada del paciente al cuarto de urgencias, no deben ser utilizados para determinar la severidad de la enfermedad (5).

La Asociación Europea para el Estudio del Hígado establece que para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda biliar son necesarios presentar los siguientes criterios:

- Dolor abdominal superior
- Alteración de pruebas de función hepática y pancreática
- Colelitiasis o coledocolitiasis (5)

Diagnóstico diferencial

Cualquier causa de abdomen agudo o dolor abdominal forma parte del diagnóstico diferencial de pancreatitis aguda. El principal es la colecistitis aguda. Ambas comparten la etiología biliar. El cólico biliar se sitúa en el hipocondrio derecho y, por lo general, es más severo. También debe diferenciarse de una colangitis aguda, complicación que se puede evidenciar en ambas patologías previamente mencionadas, pero que presenta fiebre e ictericia. Para confirmar o descartar cualquiera de estas etiologías debe realizarse un ultrasonido biliar (5).

La obstrucción intestinal puede simular pancreatitis aguda, pero su dolor generalmente es *crescendo-decrescendo*. Sus hallazgos al examen físico incluyen: distensión a la palpación, timpanismo a la percusión y presencia de aumento o disminución de ruidos hidroaéreos a la auscultación. El panel de laboratorios puede demostrar leucocitosis, incremento de nitrógeno en urea, acidosis metabólica y datos de falla orgánica. Se puede confirmar la obstrucción mecánica mediante la realización de una Tomografía Computarizada (TC) de abdomen (5).

La oclusión vascular mesentérica aguda debe sospecharse en pacientes ancianos con leucocitosis, distensión abdominal y diarrea sanguinolenta. Su inicio es generalmente súbito, sin pródromos. El dolor abdominal se caracteriza por ser desproporcionado, en comparación a los hallazgos del examen físico. Importante recalcar que la amilasa puede elevarse en esta patología. La revisión de Khan *et al.*, encontró dos estudios en donde hasta un 63,5 % presentaron elevaciones de este marcador y el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda. Su diagnóstico se realiza con Angio-TAC (5).

Siempre debe indagarse en enfermedades previas, como la diabetes. La cetoacidosis diabética puede llegar a simular el dolor abdominal de la pancreatitis aguda, e incluso eleva los niveles séricos de amilasa, pero no de lipasa. Otros diagnósticos diferenciales incluyen: neumonía basal, perforación intestinal, aneurisma aórtico disecante, cólico renal, enfermedades reumatológicas como: el lupus eritematoso sistémico y la poliarteritis nodosa, entre otras (5).

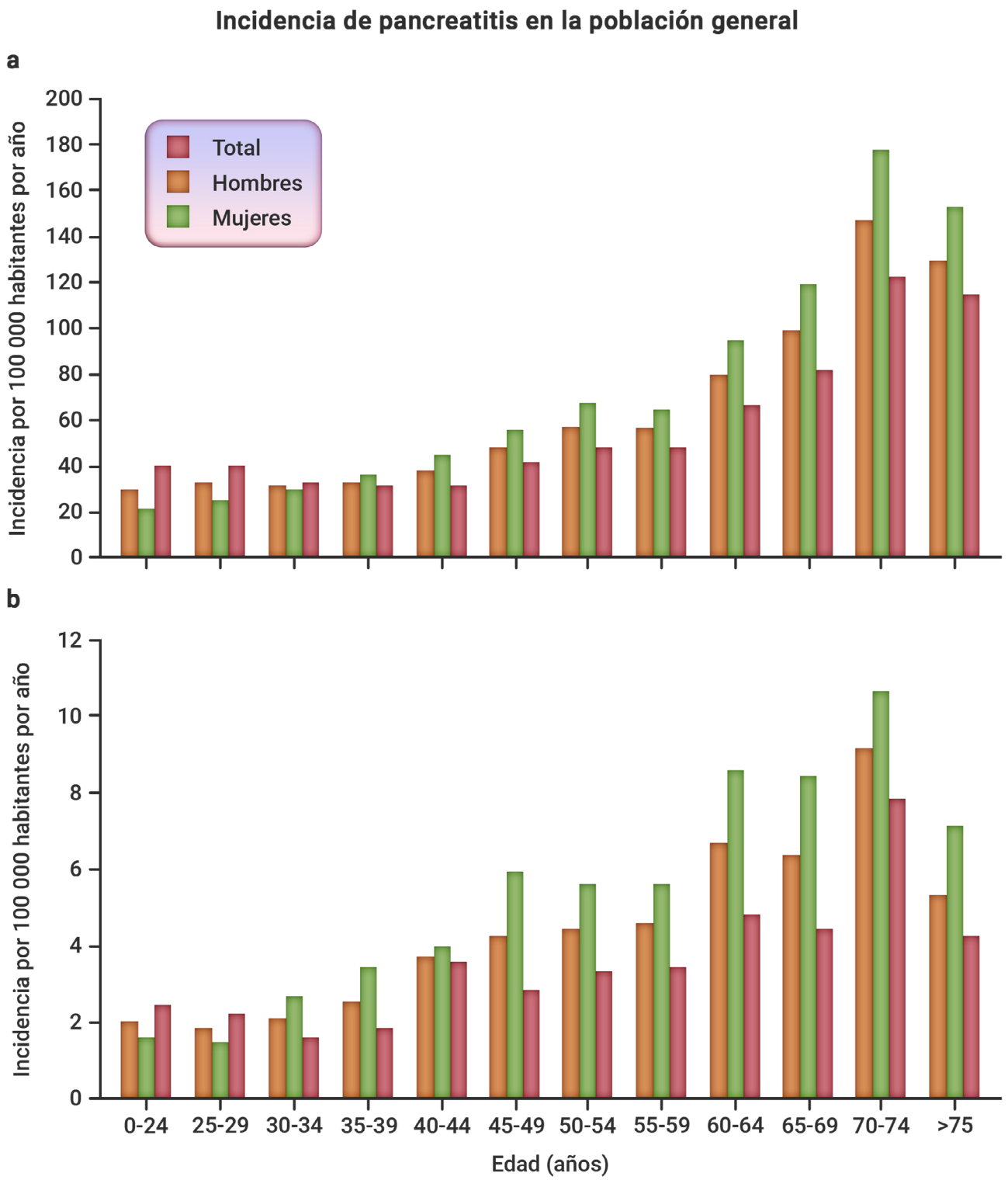

Figura 2. Incidencia de pancreatitis en la población general: a. incidencia de pancreatitis aguda estratificada por edad y sexo. B. Incidencia de pancreatitis crónica estratificada por edad y sexo.

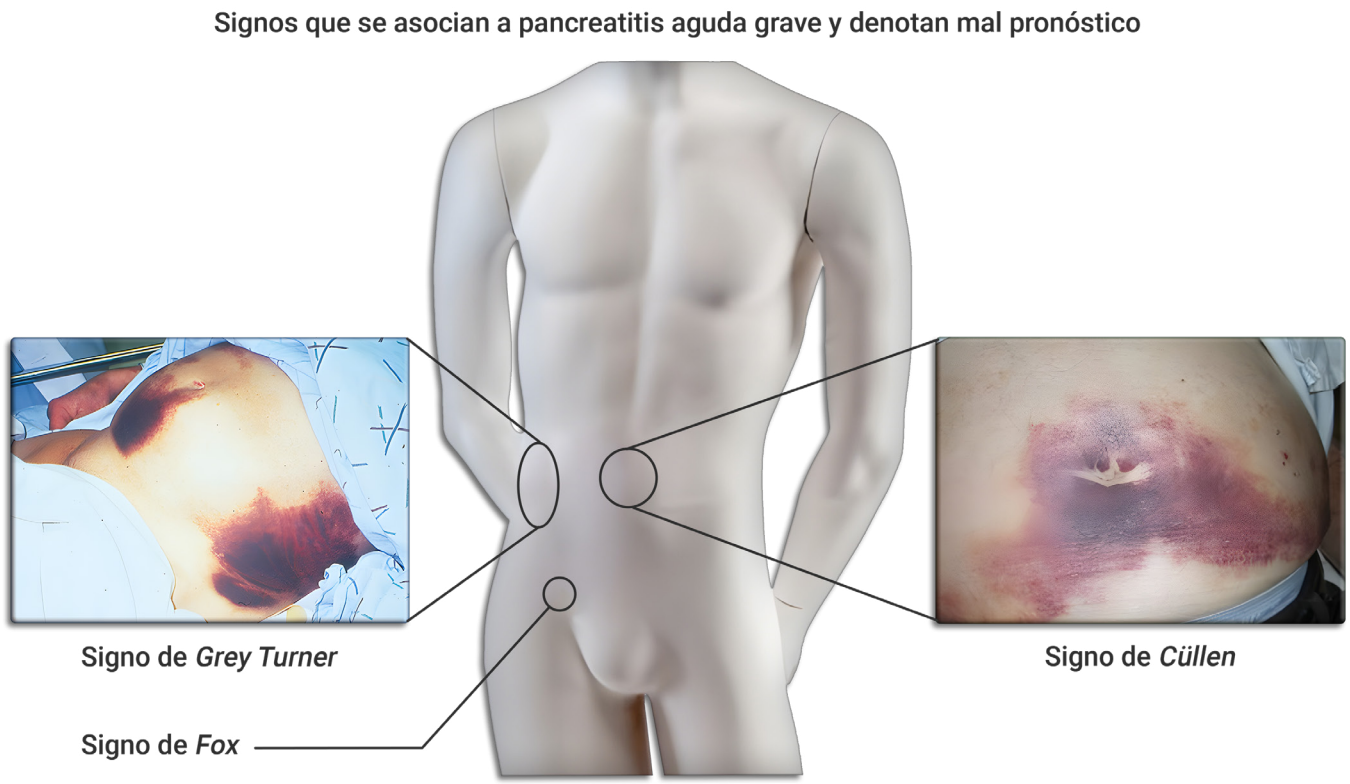

Figura 3. Signos que se asocian a pancreatitis aguda grave y denotan mal pronóstico.

Estudios de laboratorio

Dentro de la valoración del individuo con PA es recomendable realizar una biometría hemática, glucemia en ayuno, creatinina en sangre, nitrógeno ureico, urea, gasometría venosa y arterial, lactato deshidrogenasa, enzimas hepáticas, electrolitos, tiempos de coagulación marcadores inflamatorios, perfil lipídico, pero los estándares más específicos de esta patología son la determinación de la lipasa y amilasa (9).

Proteína C reactiva en suero

La Proteína C Reactiva (PCR) es una proteína plasmática que aumenta durante la inflamación y el daño del tejido. Es la prueba ideal para determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. Un valor de 150 mg/L a las 48 horas tiene una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 75 % (9).

Amilasa y la lipasa sérica

En la pancreatitis aguda, las enzimas pancreáticas (amilasa, lipasa, elastasa y tripsina) se liberan simultáneamente al torrente sanguíneo. La lipasa tiene una mayor precisión diagnóstica en comparación con la amilasa, ya que los niveles de lipasa en suero se elevan durante un período más largo. Se debe tener precaución al interpretar los resultados de amilasa en pacientes con hipertrigliceridemia, ya que pueden tener un resultado de amilasa falsamente bajo (9).

Un paciente con PA presenta valores de lipasa y amilasa tres veces por encima del límite normal, el tripsinógeno-2 urinario en valores superiores a 50 ng/mL, sin embargo, la amilasa urinaria no presenta valores específicos. En pacientes con dolor abdominal súbito estas pruebas de laboratorio no presentan la misma efectividad en cuanto al diagnóstico de PA.La determinación simultánea de amilasa y lipasa tiene una sensibilidad (S) y especificidad (E) > 95 % (9).

Procalcitonina sérica

Los niveles de Procalcitonina sérica (PCT) son indetectables en adultos sanos, por lo tanto, cualquier nivel detectable de PCT sérica puede considerarse anormal. La PCT está elevada en necrosis pancreática ya que esta se asocia con inflamación severa (9).

La cinética de elevación de la PCT es muy rápida, detectándose en el suero a las 2–3 horas, tras un estímulo infeccioso. El pico máximo se presenta entre las 6–12 horas y se mantiene en meseta después de 24 horas. En ausencia de estímulos posteriores, los valores de PCT volverán a la normalidad hacia el tercer día, pero permanecerán elevados mientras no se resuelva el proceso infeccioso (9).

Lactato deshidrogenasa sérica

El Lactato deshidrogenasa sérica (LDH) es un indicador de muerte celular, los niveles normales varían de 140 U/L a 280 U/ L (9).

Alanina aminitranferasa

La elevación de la Alanina aminitraferasa (ALT) >150 UI/L es un factor predictivo de causa biliar de pancreatitis aguda. Un metaanálisis previo ha indicado que la elevación la ALT al triple de su valor normal tiene un valor predictivo positivo del 95 % en el diagnóstico de pancreatitis aguda por cálculos biliares (9).

Hematocrito

Deberá medirse a las 12 y 24 horas desde el ingreso del paciente. Una cifra de hematocrito mayor al 44 % es un factor de riesgo independiente para necrosis pancreática (9).

Elastasa polimorfonuclear (E-PMN)

La elastasa polimorfonuclear (E-PMN) se trata de un indicador de respuesta inflamatoria mediada por células o de la activación de los neutrófilos y es un buen marcador temprano de gravedad. Es útil para discriminar formas graves, aunque existen problemas técnicos para su aplicación de forma generalizada. Al ingreso el valor de E-PMN es de 250 µg/dl, incrementándose a 300 µg/dl a las 24 horas.

Péptido de activación del tripsinógeno (TAP)

La medición del Peptido de activación del tripsinógeno TAP y el tripsinógeno-2 es más útil como marcador de diagnóstico para la PA debido a su precisión, pero su evaluación está limitada por la disponibilidad. Se ha demostrado que los niveles elevados tempranos de TAP urinario están asociados con PA grave (9).

Nivel urinario de tripsinógeno

Se ha propuesto la medición del tripsinógeno – 2 urinario (una isoenzima del tripsinógeno) como prueba para diagnosticar la pancreatitis. En la pancreatitis aguda, los niveles de tripsinógeno urinario generalmente aumentan a niveles altos en unas pocas horas y disminuyen en tres días. Un umbral común utilizado es 50 ng/Ml (9).

Diagnóstico por imagen

Las técnicas de imagen comúnmente utilizadas en la pancreatitis aguda incluyen imágenes transabdominales de US, TC y RM. Los hallazgos morfológicos de la pancreatitis aguda incluyen cambios en el parénquima pancreático, edema intersticial y necrosis), tejidos peripancreáticos (filamentos y colecciones de grasa retroperitoneal inflamatoria) y complicaciones extrapancreáticas (afectación del sistema biliar, estructuras vasculares, tracto gastrointestinal u otros órganos), (9).

Ultrasonografía

A veces, el páncreas se puede ver lo suficientemente bien en la Ultrasonografía (US) para demostrar las características de la pancreatitis aguda, incluido el agrandamiento glandular difuso, la ecotextura hipoecoica del páncreas compatible con el edema y la ascitis. Sin embargo, la US es limitada en la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda, a menudo debido al gas intestinal suprayacente, particularmente en el contexto del íleo adinámico focal asociado. Como tal, la US tiene una eficacia limitada en la evaluación de la inflamación pancreática, la inflamación y el líquido peripancreático y la necrosis pancreática. La utilidad principal de la US en pacientes con pancreatitis aguda es identificar cálculos biliares o dilatación ductal biliar/coledocolitiasis con una sensibilidad para la detección de cálculos biliares en pacientes con pancreatitis biliar aguda de aproximadamente el 70 %. Sin embargo, la US tiene una sensibilidad limitada (20 %) para la coledocolitiasis, en comparación con el 40 % para la TC y el 80 % para la Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (MRCP), (9).

Tomografía computarizada (TC)

La TC con contraste intravenoso es actualmente la modalidad de elección para evaluar pacientes con pancreatitis aguda debido a la disponibilidad generalizada y la adquisición rápida. La TC ha demostrado un valor clínico constante para predecir la gravedad de la enfermedad y el resultado en la pancreatitis aguda. Sin embargo, se ha demostrado que la TC con contraste tiene resultados falsos negativos en 20 % a 30 % de los casos de pancreatitis aguda en etapa temprana o menos graves, porque tiene poca sensibilidad para identificar anormalidades ductales y cambios parenquimatosos pancreáticos sutiles. Las contraindicaciones calificadas para la TC con contraste incluyen la alergia del paciente al contraste yodado y la insuficiencia renal aguda o crónica. Las limitaciones adicionales de la TC incluyen una sensibilidad moderada para detectar cálculos biliares y una caracterización limitada de los contenidos internos de las colecciones pancreáticas y peripancreáticas (9).

Imagen por Resonancia Magnética

La resonancia magnética (IRM) es única porque permite la evaluación no invasiva del parénquima pancreático, los conductos biliares y pancreáticos, la función exocrina, los tejidos blandos adyacentes y las estructuras vasculares en un solo examen. Las imágenes por resonancia magnética tienen las ventajas adicionales de no usar radiación ionizante o sedación y su contraste de gadolinio no es nefrotóxico, lo que lo hace especialmente adecuado para mujeres embarazadas, pacientes con compromiso renal y pacientes más jóvenes con pancreatitis aguda (9).

Conclusión

La pancreatitis es una entidad más frecuente en hombres que en mujeres, frecuente en pacientes alcohólicos, obesos, con cálculos biliares y fumadores. Se caracteriza por dolor abdominal difuso característico, elevación de lipasa y/o amilasa sérica y hallazgos típicos de pancreatitis aguda por imagenología del abdomen.

Bibliografía

1. Brunicardi FC *et al.* Schwartz. Principios de Cirugía.. McGraw-Hill. 11na edición. 2020
2. Kenneth S. Anatomía y Fisiología: La unidad entre la forma y función. McGraw- Hill. 9na Edición. 2021.
3. Álvarez-Aguilar PA, Dobles-Ramírez CT. Pancreatitis aguda: fisiopatología y manejo inicial. Acta Médica costarricemce. Vol 61 (1), enero-marzo 2019.
4. Bustamante D *et al.* Pancreatitis Aguda: Evidencia Actual. Revista Bioreview. Año VIII. Número 102. Febrero 2020. Recuperado a parte de: doi: 10.3823/1380.
5. Pérez F, Arauz Valdes E. Pancreatitis Aguda: Artículo de Revisión. Rev méd cient. 2020; Volumen 33: página 67-88. Recuperado a partir de: DOI: 10.37416/rmc.v33i1.570
6. Hines OJ, Pandol SJ. Management of severe acute pancreatitis. BMJ 2019;367:l6227. Recuperado a partir de: doi: 10.1136/bmj.l6227.
7. Petrov MS, Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 March ; 16(3): 175–184. Recuperado a partir de: doi:10.1038/s41575-018-0087-5.
8. Garro V, Thuel M. Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda. Revista Médica Sinergia Vol.5 (7), Julio 2020. Recuperado a partir de: https://doi.org/10.31434/rms.v5i7.537.
9. Lema CLP, Morales JEV. Diagnosis and Treatment of Acute Pancreatitis: Bibliographic Review. ESPOCH Congresses: The Ecuadorian Journal of S.T.E.A.M. 2021, 1(6), 1502–1513. Recuperado a partir de: DOI 10.18502/espoch.v1i6.9638